TEK-UP
Ecole Supérieure Privée
Technologie & Ingénierie

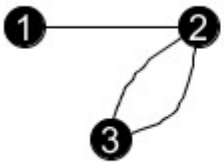
Ecole Supérieure Privée Technologies & Ingénierie

Type d'épreuve	: Devoir ■	Examen SESSION PRINCIPALE ☐	
Enseignant	: Mohamed DHIB		
Matière	: Théorie des graphes		
Année Universitaire	: 2025-2026	**Semestre**	: S1-P2
Classe	: ING-3-P		
Documents	: Autorisés ☐	Non autorisés ■	
Date	: 03/12/2025	**Durée**	: 1h30mn
Nombre de pages	: 2		
Barème	: Exercice 1 (10 pts) ; Exercice 2 (6 pts) ; Exercice 3 (4 pts)		

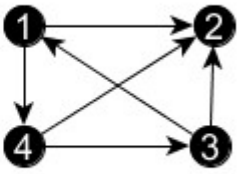
Exercice 1

1. Dessiner les graphes K_3, N_5, S_4 et C_5

2. Donner les matrices d'adjacence du graphe non orienté (a) et du graphe orienté (b) (sommets pris dans l'ordre croissant)



(a)



(b)

3. Soit G un graphe simple ayant pour suite de degré la suite (1,1,2,2,3,5). Quel est la taille de G ? Dessiner G.

4. Dessiner s'il existe un graphe simple ayant pour suite de degré l'une des suites suivantes :

a) (2,2,2,2) b) (0,2,2,3,3) c) (5,4,3,,2)

d) (1,1,1,1,4) e) (2,2,2,2,3,3,6) f) (2,2,2,3,4,4)

5. Les sommets d'un graphe non orienté d'ordre 14 et à 25 arêtes sont de degré 3 ou 5. Combien y a-t-il de sommets de degré 3 ?

6. Si K_{m,m^2} a 42 sommets, trouver le nombre d'arêtes?

Exercice 2

1. Considérons le graphe simple G dont la matrice adjacente M est la suivante :

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

a. Dessiner le graphe G (sommets pris dans l'ordre A, B, C, D, E et F).

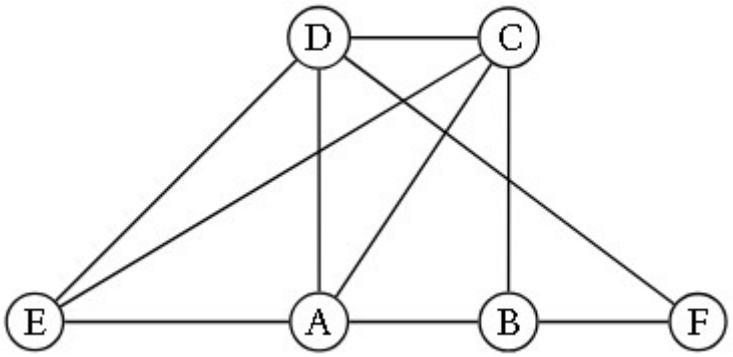
b. Donner la séquence de degré du graphe G.

c. Le graphe G est-il biparti ? Si oui, prévoir une représentation bipartie.

d. Combien de sommets y a-t-il dans chaque « partie » ?

e. Déduire le nombre chromatique du graphe G.

2. Une grande surface est conçue de telle façon que six secteurs A, B, C, D, E, F soient reliés par des grandes allées comme montré sur le graphe ci-dessous.



a. Un visiteur désire parcourir l'ensemble des allées, tout en passant une fois et une seule chaque allée. Montrer que son souhait est réalisable et donner un exemple d'un tel parcours.

b. Après un calcul de la matrice d'adjacence M à la puissance 3 (sommets classés dans l'ordre alphabétique) ; on obtient :

$$M^3 = \begin{pmatrix} 08 & 09 & 09 & 11 & 09 & 03 \\ 09 & 02 & 09 & 04 & 05 & 06 \\ 09 & 09 & 08 & 11 & 09 & 03 \\ 11 & 04 & 11 & 06 & 08 & 07 \\ 09 & 05 & 09 & 08 & 06 & 04 \\ 03 & 06 & 03 & 07 & 04 & 00 \end{pmatrix}$$

Combien de chemins de longueur 3 entre C et F ? Les citer.

EXERCICE 3

Huit jeunes hommes veulent travailler en été dans un supermarché dans lequel trois postes sont disponibles. Le responsable, soucieux d'éviter les problèmes, veut tenir compte des incompatibilités entre ces jeunes hommes :

- Amine ne peut supporter Driss;
- Bilel ne parle plus à Amine;
- Cyrine refuse de travailler avec Bilel;
- Driss ne supporte pas Ghofrane;
- Erij ne veut côtoyer ni Bilel, ni Fedi, ni Hammami;
- Fedi n'apprécie pas Ghofrane et Hammami;
- Ghofrane ne s'entend pas avec Amine;
- Hammami refuse de travailler avec Fedi ou Cyrine.



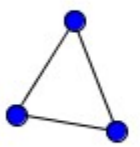
1. Construire un graphe non-orienté traduisant cette situation d'incompatibilité d'humeur.
2. A l'aide d'une coloration optimale et en utilisant l'algorithme de Welsh-Powell. Déterminer le nombre chromatique de ce graphe.
3. Erij a le meilleur CV. Qui peut-on embaucher avec lui?
4. Donner une autre combinaison possible de trois jeunes, autres qu'Erij, que l'on peut embaucher.

TEK-UP
Ecole Supérieure Privée
Technologie & Ingénierie

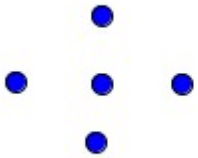
Corrigé DS

Exercice 1

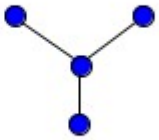
1.



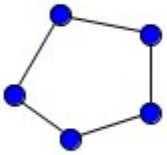
K3



N5



S4



C5

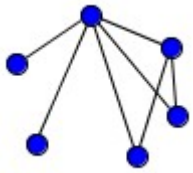
2. Matrices d'adjacence du graphe non orienté (a) et du graphe orienté (b) :

$$M_a = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

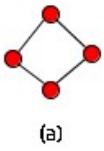
$$M_b = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

3. Soit G un graphe simple ayant pour suite de degré la suite (1,1,2,2,3,5) :

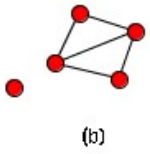
Taille=14/2=7.



4. Dessiner s'il existe un graphe simple ayant pour suite de degré l'une des suites suivantes :



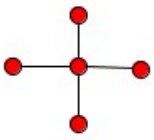
(a)



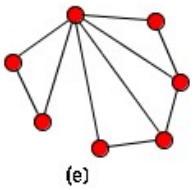
(b)

Impossible

(c)



(d)



(e)

Impossible

(f)

5. Soit x= le nombre de sommets de degré 3 et y= le nombre de sommets de degré 5, on a :

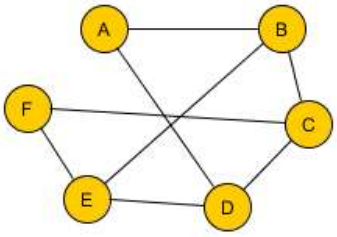
$$\begin{cases} 3x + 5y = 50 \\ x + y = 14 \end{cases}$$

➔ x=10 et y=4

6. Si K_{m,m^2} a 42 sommets : On a $m+m^2 = 42 \Rightarrow m=6$ d'où le nombre d'arêtes= $m*m^2 = 6*36 = 216$

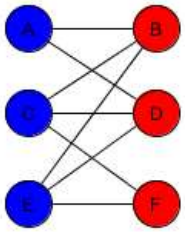
Exercice 2

1. a. Représentation du graphe



b. Séquence des degré : (2,3,3,3,3,2)

c. Graphe biparti



d. X={A, C, E} et Y={B, D, F}

e. nombre chromatique : γ=2

2. a.

Sommets	A	B	C	D	E	F
Degrés	4	3	4	4	3	2

D'après le théorème d'Euler il existe une chaîne eulérienne entre B et E. Donc le visiteur peut parcourir les allées, tout en passant une fois et une seule chaque allée.

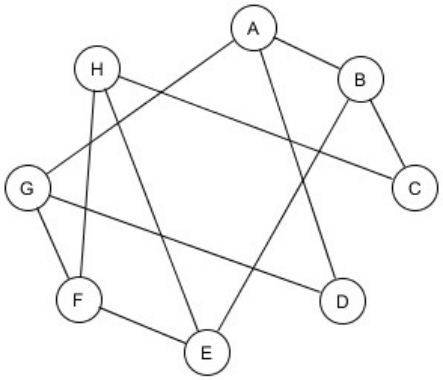
Parcours : B-C-E-D-C-A-D-F-B-A-E (10 arêtes).

b. Nombre de chemin de longueur 3 entre B et F :

Le coefficient m_{CF} = 3, donc on a 3 chemins : C-A-B-F ; C-E-D-F ; C-A-D-F

EXERCICE 3

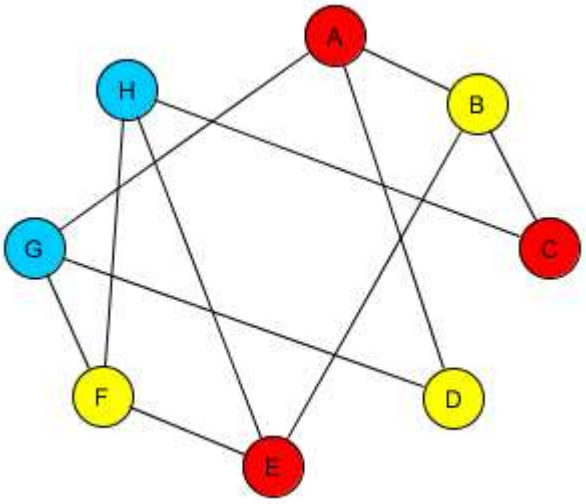
1. Graphe d'incompatibilité :



2. Coloration du graphe et nombre chromatique :

Sommets	A	B	C	D	E	F	G	H
Degré	3	3	2	2	3	3	3	3

Classement : A=B=E=F=G=H ; C=D



Nombre chromatique : $\gamma=3$

3. On peut embaucher avec Erij : Amine et Cyrine

4. Trois autre qu'on peut embaucher : Fedi, Driss et Bilel